IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 4 DE 17

# Sprint 4 · Python para IA

*¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?*

**FECHAS**
28–29/10

**HORAS**
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

**ESTE README EN PDF**
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

**Reto de este sprint: «Herramientas internas». Ver el reto completo, explicado paso a paso** · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

## Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_04.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_04.md`
- **Infografías del reto (2 láminas: el reto de un vistazo y cómo se trabaja y se evalúa):** `infografias/`
- **S04.1 · Python entorno y lenguaje:** `S04.1_Python_entorno_y_lenguaje.pdf`
- **S04.2 · Python estructuras funciones y POO:** `S04.2_Python_estructuras_funciones_y_POO.pdf`

**En esta carpeta:** `infografias/` láminas ilustradas del reto · `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab · `recursos/` scripts y ficheros de apoyo

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

**Miércoles 28/10**

1. **Ceremonia**: Planning del reto «Herramientas internas» · *10 min*
2. **Teoría**: Python: entorno (venv, pip, Jupyter, Git) y lenguaje · *20 min*
3. **Práctica**: Entorno, variables, tipos, `if`, `for` y `while` · *45 min*
4. **Práctica**: Funciones, `*args`, `lambda` y módulos · *45 min*
5. **Práctica**: Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos · *45 min*
6. **Práctica**: CSV, JSON y `try`/`except` (prepara `leer_reservas`) · *35 min*

**Jueves 29/10**

7. **Teoría**: Estructuras de datos, funciones, ficheros, excepciones y POO · *30 min*
8. **Reto**: Preparar la carpeta y ver que las pruebas fallan → rellenar las funciones una a una → exportar y ejecutar el programa → probar que no se rompe → README y Git (pasos 1–5) · *2 h 10 min*
9. **Ceremonia**: Entrega en `sprint-04/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva · *40 min*

## Qué aprenderás

- Python básico en Colab: variables, decisiones y bucles. No hace falta saber programar (necesitas cuenta de Google).
- Funciones, módulos y estructuras de datos (listas, diccionarios, conjuntos).
- Leer y escribir CSV y JSON y controlar errores con excepciones.

- Entregar una herramienta con pruebas y un README claro.

## Prácticas

Cuadernos en orden (3 h 35 min obligatorias + 45 min opcionales). Cada ejercicio se autocorrige: si falla la celda de comprobación, lee el mensaje y corrige. Los datos son sintéticos.

| Cuaderno | Tema | Colab |
|---|---|---|
| `S04_01_entorno_sintaxis` | Entorno, variables, tipos, `if`, `for`, `while` | Abrir en Colab |
| `S04_02_funciones_modulos` | Funciones, `*args`, `lambda`, módulos | Abrir en Colab |
| `S04_03_estructuras_datos` | Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos | Abrir en Colab |
| `S04_04_ficheros_excepciones` | CSV y JSON, `try` / `except` | Abrir en Colab |
| `S04_05_poo_buenas_practicas` | **(OPCIONAL)** Clases, buenas prácticas, Git básico | Abrir en Colab |

### RETO Reto · «Herramientas internas»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** el equipo de reservas de TurisData Canarias calcula sus cifras a mano cada semana. Os pide un script que lea el CSV de reservas, calcule tres KPIs, avise si el fichero está mal y deje un JSON. **Entregáis** (en la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo; base en `reto_herramientas/`):

- `kpis.py` (funciones + `main`) y `test_kpis.py` (pruebas con `assert`).
- `README.md` con cómo ejecutar, cómo probar y definición de cada KPI (plantilla: `README_PLANTILLA.md`).
- `salida.json` generado con el CSV real; opcional: `kpis_pandas.py`. **Reglas:**
- Unas 3 h 35 min de reto; solo biblioteca estándar (pandas solo en la parte opcional).
- El script no se rompe con fichero inexistente, columnas que faltan o filas defectuosas: informa.
- Nunca claves ni datos personales en el repositorio. **Se valora:** corrección técnica (pruebas en verde), reproducibilidad, comunicación al cliente (KPIs definidos, ocupación solo como proxy) e IA responsable (qué hizo la IA y qué revisasteis).

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas
- [ ] `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
- [ ] Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo (al menos 3 *commits*)
- [ ] Alguien del grupo ha revisado el código con la rúbrica
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas